

## 第二章 一元微分学

### 2.1 导数与微分

我们从导数开始. 导数的几何意义即函数在一点处的瞬时变化率, 于是我们可以利用极限给出以下定义:

**定义 2.1.1** (导数的定义) 设  $D \subset \mathbb{R}$ , 函数  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  在  $x \in D$  的一个邻域上有定义, 若极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

存在且有限, 则称  $f$  在  $x$  处**可导**, 并称该极限为  $f$  在点  $x$  处的**导数**, 记为  $f'(x)$ . 否则称  $f$  在  $x$  处**不可导**.

若  $f$  在每个  $x \in D$  处均可导, 则称  $f$  在  $D$  上可导. 此时可以得到函数  $f': D \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f'(x)$ , 称为  $f$  的**导函数**.

注记 2.1.1  $\Delta x$  作为自变量的变化量可以取负数.

$f$  在  $x$  处可导要求  $x$  为  $D$  的内点, 因此  $f$  在  $D$  上可导隐含  $D$  是开集.

在上面的定义中, 我们用记号  $f'(x)$  表示函数  $f$  在  $x$  处的导数, 这是导数的 Lagrange 记号. 以下记号同样可以表示导数:

$$\frac{d}{dx} f(x),$$

该记号是 Leibniz 记号, 用 Leibniz 记号可将导函数  $f'$  记为  $\frac{d}{dx} f$ . Leibniz 记号是很有启发性的, 我们在后面会看到它在形式运算上的简洁性与巨大作用.

对在  $D$  上可导的函数  $f$ , 若  $f'$  也在  $D$  上可导, 我们将  $f'$  的导函数称为  $f$  的**二阶导函数**, 记为  $f''$ , 或用 Leibniz 记号

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{d}{dx} f \right) = \frac{d^2}{dx^2} f.$$

依此类推, 我们可以定义  $n$  阶导函数, 记为  $f^{(n)}$  或  $\frac{d^n}{dx^n} f$ , 即

$$f^{(n)} = (f^{(n-1)})'.$$

若  $f$  在  $D$  上存在  $n$  阶导函数, 则称  $f$  在  $D$  上  $n$  阶可导. 在  $D$  上  $n$  阶可导的函数全体记为  $D^n(D)$ , 在  $D$  上  $n$  阶可导且  $n$  阶导函数连续的函数全体记为  $C^n(D)$ .

利用数学归纳法, 容易证明以下命题:

**命题 2.1.1** (Leibniz 公式) 若  $f, g \in D^n(D)$ , 则  $fg \in D^n(D)$ , 且有

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}.$$

利用单侧极限, 我们还可以定义左、右导数的概念:

$$f'_-(x) := \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x},$$

$$f'_+(x) := \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

例如,  $f(x) = |x|$  在 0 处不可导, 但  $f'_-(x) = -1, f'_+(x) = 1$ .

然后我们讨论函数的微分.

**定义 2.1.2** 设  $D \subset \mathbb{R}$ , 函数  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  在  $x \in D$  的一个邻域上有定义, 若存在  $k = k(x) \in \mathbb{R}$  使得

$$f(x + \Delta x) - f(x) = k(x)\Delta x + o(|\Delta x|) \quad (\Delta x \rightarrow 0),$$

则称  $f$  在点  $x$  处可微. 线性映射  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h \mapsto kh$  称为  $f$  在  $x$  处的微分, 记为  $df(x)$ .

若  $f$  在每个  $x \in D$  处可微, 则称  $f$  在  $D$  上可微.

注记 2.1.2 以上定义中的  $k$  若存在则唯一 (若  $k_1, k_2$  均满足定义中的等式, 相减即得  $(k_1 - k_2)\Delta x = o(|\Delta x|)$ , 令  $\Delta x \rightarrow 0$  即得  $k_1 = k_2$ ), 因此  $df(x)$  是良定的.

$df(x)$  的定义域中的  $\mathbb{R}$  与  $f$  的定义域中的  $\mathbb{R}$  在本质上是不同的, 前者 ( $h$  所在空间) 实际上是后者 ( $x$  所在空间) 作为 1 维流形的切空间,  $df(x)$  事实上是切空间上的线性泛函. 这一点在之后的多元微积分部分会更加明显.

我们容易看出, 对一元函数, 可微与可导是等价的, 且上面定义中的  $k(x)$  即为  $f$  在  $x$  处的导数  $f'(x)$ . 不同的是, 可导强调的是函数值的变化率的极限的存在性, 可微则强调的是线性近似的存在性. 对多元函数, 函数值的变化率的极限难以定义, 而线性近似在赋范线性空间中也可以定义, 因此我们只能将微分的概念推广到之后的多元微分学中.

我们将  $x$  看作  $x$  的函数, 则  $dx: h \mapsto h$ , 于是对可微函数  $f$  有  $df = f'(x)dx$ , 用 Leibniz 记号可写为  $df = \frac{df}{dx}dx$ , 这在形式上是十分和谐的.

在定义 2.1.2 中令  $\Delta x \rightarrow 0$  可知, 若  $f$  在  $x$  处可微, 则  $f$  在  $x$  处连续. 反之不一定成立, 例如,  $|x|$  在 0 处连续但不可微.

## 2.2 微分法则

在定义了导数与微分之后, 我们来研究求导与微分的运算法则.

我们有以下运算法则:

**命题 2.2.1** (求导与微分的四则运算法则) 设函数  $f, g$  均在  $x \in \mathbb{R}$  处可微,  $\lambda \in \mathbb{R}$ , 则有

(a) 线性运算法则:

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x), \quad (\lambda f)'(x) = \lambda f'(x),$$

$$d(f + g)(x) = df(x) + dg(x), \quad d(\lambda f)(x) = \lambda df(x).$$

(b) 乘法法则:

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x),$$

$$d(fg)(x) = g(x)df(x) + f(x)dg(x).$$

证明. 我们只证明乘法法则. 利用微分的定义, 在  $\Delta x \rightarrow 0$  时,

$$\begin{aligned} & f(x + \Delta x)g(x + \Delta x) - f(x)g(x) \\ &= (f(x + \Delta x) - f(x))g(x + \Delta x) + f(x)(g(x + \Delta x) - g(x)) \\ &= (f'(x)\Delta x + o(\Delta x))(g(x) + o(1)) + f(x)(g'(x)\Delta x + o(\Delta x)) \\ &= (f'(x)g(x) + f(x)g'(x))\Delta x + o(\Delta x), \end{aligned}$$

所以乘法法则成立.  $\square$

我们还有关于复合函数的链式法则:

**命题 2.2.2** (链式法则) 设函数  $g$  在  $x \in \mathbb{R}$  处可微,  $f$  在  $u = g(x)$  处可微, 则  $h = f \circ g$  在  $x$  处可微, 且

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

写为微分即

$$dh(x) = df(u) \circ dg(x) = f'(u)g'(x) dx = \frac{dh}{dg} \cdot \frac{dg}{dx} dx.$$

证明. 当  $\Delta x \rightarrow 0$  时, 记  $\Delta u = g(x + \Delta x) - g(x) = O(\Delta x)$ , 则

$$\begin{aligned} f(g(x + \Delta x)) - f(g(x)) &= f(g(x) + \Delta u) - f(g(x)) \\ &= f'(g(x))\Delta u + o(\Delta u) \\ &= f'(g(x))(g'(x)\Delta x + o(\Delta x)) + o(\Delta x) \\ &= f'(g(x))g'(x)\Delta x + o(\Delta x), \end{aligned}$$

故链式法则成立.  $\square$

从链式法则中可以看出 Leibniz 记号在形式上的和谐性.

容易证明,  $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$ , 利用乘法法则与链式法则可以得到

$$\begin{aligned} (f/g)'(x) &= (f \cdot (1/g))'(x) = f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f(x) \cdot (1/g)'(x) \\ &= \frac{f'(x)}{g(x)} - \frac{f(x)g'(x)}{g^2(x)} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}, \end{aligned}$$

其中  $f, g$  均在  $x$  处可微, 且  $g(x) \neq 0$ .

回忆  $D^1(E)$  为在开集  $E \subset \mathbb{R}$  上可微的函数全体, 记  $Y^X$  为  $X \rightarrow Y$  的映射全体, 由于求导具有线性性, 我们可以将

$$\frac{d}{dx} : D^1(E) \rightarrow \mathbb{R}^E, f \mapsto f'$$

看作  $D^1(E) \rightarrow \mathbb{R}^E$  的线性算子, 而不只是一个形式上的记号. 对  $f \in D^1(E)$ , 我们可以将  $df$  看作映射  $E \rightarrow \mathbb{R}^\vee, x \mapsto df(x)$  ( $\mathbb{R}^\vee$  为  $\mathbb{R}$  作为  $\mathbb{R}$  线性空间的对偶空间, 即  $\mathbb{R}$  上的线性泛函全体), 进一步, 我们也可以将

$$d : D^1(E) \rightarrow (\mathbb{R}^\vee)^E, f \mapsto df$$

看作  $D^1(E) \rightarrow (\mathbb{R}^\vee)^E$  的线性算子. 以上两个线性算子也满足乘法法则:

$$\frac{d}{dx}(fg) = g \cdot \frac{d}{dx}f + f \cdot \frac{d}{dx}g, \quad d(fg) = g df + f dg.$$

我们可以看到,  $\{dx\}$  构成  $\mathbb{R}^\vee$  的一组基, 它是  $\mathbb{R}$  的基  $\{1\}$  的对偶基, 我们有线性同构

$$T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^\vee, c \mapsto c dx,$$

$df(x)$  正是  $f'(x)$  在同构  $T$  下的像, 因此在同构的意义下, 导数与微分是等同的, 这也在某种程度上体现了可导与可微的等价性.

## 2.3 基本初等函数的导数

在这一节中, 我们利用前面的工具来计算基本初等函数的导数.

我们首先给出以下命题:

**命题 2.3.1** 设  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  在开区间  $I \subset \mathbb{R}$  上严格单调且可导, 并且对任意  $x \in I$ ,  $f'(x) \neq 0$ , 则  $f$  的反函数  $f^{-1}: f(I) \rightarrow I$  在  $f(I)$  上可导, 且

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

证明.  $f^{-1}$  的存在性与连续性由命题 ?? 保证. 固定  $y \in f(I)$ ,

$$(f^{-1})'(y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(y + \Delta y) - f^{-1}(y)}{(y + \Delta y) - y},$$

由于  $f^{-1}$  连续,  $\Delta y \rightarrow 0$  时也有  $f^{-1}(y + \Delta y) - f^{-1}(y) \rightarrow 0$ , 且严格单调性保证

$$f^{-1}(y + \Delta y) - f^{-1}(y) \neq 0.$$

令  $\Delta x = f^{-1}(y + \Delta y) - f^{-1}(y)$ , 原极限化为

$$(f^{-1})'(y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{f(f^{-1}(y) + \Delta x) - f(f^{-1}(y))} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}. \quad \square$$

现在我们正式开始计算基本初等函数的导数.

常数函数的导数显然恒为 0.

接下来我们考察幂函数. 固定定义域内的  $x \neq 0$ ,

$$\lim_{y \rightarrow x} \frac{y^\alpha - x^\alpha}{y - x} = \lim_{y \rightarrow x} x^{\alpha-1} \frac{(y/x)^\alpha - 1}{y/x - 1} = x^{\alpha-1} \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^\alpha - 1}{y - 1},$$

因此关键是计算极限

$$\lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^\alpha - 1}{y - 1}.$$

对  $\alpha = p/q > 0 \in \mathbb{Q}$  ( $p, q \in \mathbb{N}, p, q > 0$ ),

$$\lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^\alpha - 1}{y - 1} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^{p/q} - 1}{y - 1} \stackrel{x=y^{1/q-1}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^p - 1}{(1+x)^q - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{px + o(x)}{qx + o(x)} = \frac{p}{q} = \alpha,$$

容易验证, 对  $y > 0$  且  $y \neq 1$ ,  $\frac{y^\alpha - 1}{y - 1}$  关于  $\alpha$  递增, 于是对正实数  $\alpha > 0$ , 以及  $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$  满足  $0 < q_1 \leq \alpha \leq q_2$ , 有

$$q_1 = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^{q_1} - 1}{y - 1} \leq \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^\alpha - 1}{y - 1} \leq \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^{q_2} - 1}{y - 1} = q_2,$$

由有理数的稠密性可知

$$\lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^\alpha - 1}{y - 1} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^\alpha - 1}{y - 1} = \overline{\lim}_{y \rightarrow 1} \frac{y^\alpha - 1}{y - 1} = \alpha.$$

然后也有

$$\lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^{-\alpha} - 1}{y - 1} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{1 - y^\alpha}{y^\alpha(y - 1)} = -\alpha.$$

所以对任意  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,

$$\lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^\alpha - 1}{y - 1} = \alpha,$$

于是我们得到

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}.$$

然后考察指数函数. 固定  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\lim_{y \rightarrow x} \frac{a^y - a^x}{y - x} = \lim_{y \rightarrow x} a^x \cdot \frac{a^{y-x} - 1}{y - x} = a^x \lim_{y \rightarrow 0} \frac{a^y - 1}{y},$$

因此关键是计算极限

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{a^y - 1}{y}.$$

我们首先需要证明极限的存在性. 不妨设  $a > 1$ , 令  $f(y) = \frac{a^y - 1}{y}$  ( $y > 0$ ), 先证明  $f|_{\mathbb{Q}_{>0}}$  递增. 对  $q_1 > q_2 \in \mathbb{Q}_{>0}$ , 可设  $q_1 = p/q, q_2 = r/q$  ( $p, q, r \in \mathbb{N}, p, q, r > 0, p > r$ ), 令  $c = a^{1/q} - 1 > 0$ , 则

$$\begin{aligned} f(q_1) - f(q_2) &= \frac{(1+c)^p - 1}{p/q} - \frac{(1+c)^r - 1}{r/q} = \sum_{k=1}^p \frac{q}{p} \binom{p}{k} c^k - \sum_{k=1}^r \frac{q}{r} \binom{r}{k} c^k \\ &= \sum_{k=r+1}^p \frac{q}{p} \binom{p}{k} c^k + \sum_{k=1}^r \left( \frac{q}{p} \binom{p}{k} - \frac{q}{r} \binom{r}{k} \right) c^k \geq \sum_{k=r+1}^p \frac{q}{p} \binom{p}{k} c^k > 0, \end{aligned}$$

故  $f|_{\mathbb{Q}_{>0}}$  递增. 由于  $f$  连续, 容易证明  $f$  递增. 由单调收敛定理 (定理 ??) 容易证明,  $\lim_{y \rightarrow 0^+} f(y)$  存在. 而

$$\lim_{y \rightarrow 0^-} \frac{a^y - 1}{y} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{a^{-y} - 1}{-y} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{a^y - 1}{ya^y} = \lim_{y \rightarrow 0^+} f(y),$$

所以  $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{a^y - 1}{y}$  存在. 此时我们有  $a^y - 1 = O(y)$  ( $y \rightarrow 0$ ).

令

$$h(a) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{a^y - 1}{y} \quad (a > 0),$$

我们有

$$\begin{aligned} h(ab) - h(a) - h(b) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{((ab)^y - 1) - (a^y - 1) - (b^y - 1)}{y} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(a^y - 1)(b^y - 1)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{O(y^2)}{y} = 0, \end{aligned}$$

即

$$h(ab) = h(a) + h(b). \quad (2.3.1)$$

然后我们证明  $h$  连续. 在式 (2.3.1) 中令  $a = x, b = \frac{x+\Delta x}{x}$ , 则有

$$h(x + \Delta x) - h(x) = h\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right),$$

于是只需证明  $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 0$ . 利用幂函数的导数及导数与单调性的关系 (将在[补充]中给出) 可以证明, 对  $0 < \alpha < 1$  和  $x > 0$ ,

$$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 \leq (1+x)^\alpha \leq 1 + \alpha x,$$

于是对  $u > 0$  有

$$\begin{aligned} h(1+u) &= \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{(1+u)^y - 1}{y} \leq \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{1+yu-1}{y} = u, \\ h(1+u) &= \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{(1+u)^y - 1}{y} \geq \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{1+yu + \frac{y(y-1)}{2}u^2 - 1}{y} = u - \frac{u^2}{2}, \end{aligned} \quad (2.3.2)$$

由夹逼定理,  $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = \lim_{u \rightarrow 0^+} h(1+u) = 0$ , 又由式 (2.3.1) 可知  $h(x) + h(1/x) = h(1) = 0$ , 所以也有  $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = 0$ , 故  $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 0$ . 所以  $h$  连续.

由式 (2.3.2),  $h(2) = h(1+1) \geq 1 - 1/2 = 1/2$ , 又由式 (2.3.1) 可得  $h(4) = 2h(2) \geq 1$ , 由连续函数的介值性可知存在  $c \in (1, 4]$  使得  $h(c) = 1$ , 我们定义**自然常数**  $e = c$ , 并记  $\ln x = \log_e x$ . 由式 (2.3.1), 对  $p, q \in \mathbb{Z}, q > 0$  有

$$h(e^{p/q}) = \frac{p}{q} \cdot h(e) = \frac{p}{q},$$

由  $h$  的连续性,  $h(e^r) = r, \forall r \in \mathbb{R}$ . 由命题 ??,  $h$  为  $e^x$  的反函数  $\ln x$ . 因此,

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{a^y - 1}{y} = \ln a,$$

从而

$$(a^x)' = a^x \ln a,$$

特别地,  $(e^x)' = e^x$ . 我们在后面会看到,  $e = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \approx 2.718$ .

对数函数的导数可由命题 2.3.1 得到:

$$(\log_a x)' = \frac{1}{a^{\log_a x} \ln a} = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1).$$

特别地,  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ .

关于三角函数的导数, 在 ?? 节中我们得到  $(\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x$ . 利用微分法则, 可以得到

$$\begin{aligned} (\tan x)' &= \frac{\cos^2 x - (-\sin^2 x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x, \\ (\cot x)' &= \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot^2 x), \\ (\sec x)' &= \frac{\sin x}{\cos^2 x}, \quad (\csc x)' = -\frac{\cos x}{\sin^2 x}. \end{aligned}$$

反三角函数的导数可由命题 2.3.1 得到:

$$\begin{aligned} (\arcsin x)' &= \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(\arcsin x)}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, \\ (\arccos x)' &= \frac{1}{-\sin(\arccos x)} = -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2(\arccos x)}} = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, \\ (\arctan x)' &= \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{1 + x^2}. \end{aligned}$$

## 2.4 Fermat 引理与微分中值定理

Fermat 引理是求解函数极值问题的重要工具, Rolle、Lagrange 等数学家进一步将其扩展为更加普适的一系列微分中值定理, 进一步为研究函数的性质提供了重要工具.

我们从 Fermat 引理开始.

**定义 2.4.1** (函数极值的定义) 设  $(S, d)$  为度量空间,  $X \subset S$ ,  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ , 点  $z \in X$  称为  $f$  的一个**极大值点**, 若存在  $z$  的邻域  $U \subset X$  使得对任意  $x \in U$  成立  $f(x) \leq f(z)$ ,  $f(z)$  称为相应的**极大值**. 类似可以定义**极小值点**与**极小值**.

记 2.4.1 极大值点与极小值点统称为极值点, 极大值与极小值统称为极值.

**定理 2.4.1** (Fermat 引理) 设实值函数  $f$  在  $z \in \mathbb{R}$  的一个邻域上有定义,  $f$  在  $z$  处可导, 且  $z$  为  $f$  的一个极值点, 则  $f'(z) = 0$ .

证明. 不妨设  $z$  为极大值点, 则由定义 2.4.1, 存在  $z$  的邻域  $U$  使得对任意  $x \in U$  成立  $f(x) \leq f(z)$ , 则由极限的保序性知

$$\begin{aligned} f'(z) = f'_+(z) &= \lim_{x \rightarrow z^+} \frac{f(x) - f(z)}{x - z} \leq 0, \\ f'(z) = f'_-(z) &= \lim_{x \rightarrow z^-} \frac{f(x) - f(z)}{x - z} \geq 0, \end{aligned}$$

因此  $f'(z) = 0$ . □

Fermat 引理是很直观的, 其几何意义即可导函数在极值点处的瞬时变化率为 0, 证明也并不复杂, 但由 Fermat 引理发展出的理论却是十分深刻的.

接下来我们展示 Fermat 引理的一个应用:

**定理 2.4.2** (Darboux 定理) 设实值函数  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  在  $(a, b)$  上可微, 且在  $a$  与  $b$  处存在相应的单侧导数, 则  $f'$  在  $(a, b)$  上可以取到  $f'_+(a)$  与  $f'_-(b)$  之间的任意值.

证明. 不妨设  $f'_+(a) < f'_-(b)$ . 对  $\eta \in (f'_+(a), f'_-(b))$ , 令  $h(x) = f(x) - \eta x$ , 则

$$h'_+(a) < 0, \quad h'_-(b) > 0.$$

由定义 ??, 存在  $x_1 > a$  使得

$$\left| \frac{h(x_1) - h(a)}{x_1 - a} - h'_+(a) \right| < -\frac{1}{2}h'_+(a),$$

即

$$\frac{h(x_1) - h(a)}{x_1 - a} < \frac{1}{2}h'_+(a) < 0,$$

则  $h(x_1) < h(a)$ . 同理, 利用  $h'_-(b) > 0$  可得存在  $x_2 < b$  使得  $h(x_2) < h(b)$ . 由于此时  $h$  在  $[a, b]$  上连续,  $h$  存在最小值点  $\xi \in [a, b]$ , 但由前面的讨论可知最小值点不在区间端点处, 即  $\xi \in (a, b)$ , 由 Fermat 引理知  $h'(\xi) = f'(\xi) - \eta = 0$ , 即  $f'(\xi) = \eta$ . □

记 2.4.2 以上定理中  $f'_+(a)$  与  $f'_-(b)$  之间的任意值不包括  $f'_+(a)$  与  $f'_-(b)$ .

Darboux 定理给出了导函数的介值性, 其与连续函数介值定理的区别在于 Darboux 定理不要求导函数的连续性, 这也表明可导这一条件不仅对函数自身给出了约束, 还对导函数给出了约束.

然后我们讨论由 Fermat 引理导出的一系列微分中值定理.

**定理 2.4.3** (Rolle 中值定理) 设  $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$ , 即  $f$  在  $[a, b]$  上连续且在  $(a, b)$  上可微, 若  $f(a) = f(b)$ , 则存在  $\xi \in (a, b)$  使得  $f'(\xi) = 0$ .

证明. 若  $f$  在  $[a, b]$  上为常值, 则  $f'$  在  $(a, b)$  上恒为 0. 若  $f$  在  $[a, b]$  上不为常值, 则  $f$  在  $[a, b]$  上的最大值点与最小值点至少有一个属于  $(a, b)$ , 设为  $\xi$ , 则由 Fermat 引理,  $f'(\xi) = 0$ .  $\square$

注记 2.4.3 以上定理证明的关键是连续函数在紧集上最值的存在性. 在上一章的练习 3 中定义的拓扑下  $\mathbb{R}$  是紧的, 从而其闭子区间 (如  $[-\infty, +\infty], [a, +\infty]$  等) 也是紧的, 进而我们可以将定理推广至无穷区间 (即  $a$  或  $b$  取  $\pm\infty$ ), 此时要求  $f$  的相应极限存在且有限, 并定义端点函数值为相应极限.

由 Rolle 中值定理可以得到 Lagrange 中值定理.

**定理 2.4.4** (Lagrange 中值定理) 设  $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$ , 则存在  $\xi \in (a, b)$  使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

证明. 对函数

$$h(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

应用 Rolle 中值定理即可.  $\square$

注记 2.4.4 上面定理中的式子可以写为

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

几何意义即  $f$  在  $[a, b]$  上的平均变化率等于某一点处的瞬时变化率.

我们还可以进一步推广, 将自变量  $x$  参数化为  $g(t)$ , 得到 Cauchy 中值定理:

**定理 2.4.5** (Cauchy 中值定理) 设  $f, g \in C[a, b] \cap D(a, b)$ , 且  $g'$  在  $(a, b)$  上无零点, 则存在  $\xi \in (a, b)$  使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

证明. 由  $g'$  在  $(a, b)$  上无零点以及 Rolle 中值定理可知  $g(a) \neq g(b)$ . 对函数

$$h(t) = f(t) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(t) - g(a))$$

应用 Rolle 中值定理即可.  $\square$

注记 2.4.5 利用 Rolle 中值定理在无穷区间上的推广 (见注记 2.4.3), 我们也可以将 Cauchy 中值定理推广至无穷区间.

由 Cauchy 中值定理可以得到 L'Hospital 法则.



**定理 2.4.6** (L'Hospital 法则) 设  $U$  为  $a$  的一个邻域, 函数  $f, g$  在  $U \cap (a, +\infty)$  上可微且  $g'$  在  $U \cap (a, +\infty)$  上无零点, 若以下条件成立:

$$(a) \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0 \text{ 或 } \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = \pm\infty,$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} \text{ 存在 (可以为 } \pm\infty),$$

则有

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

注记 2.4.6 定理结论对  $x \rightarrow a^-, x \rightarrow a$  也成立, 对  $x \rightarrow a$  的情形, 要求  $f, g$  在  $a$  的一个去心邻域上可微, 且  $a$  可以为  $\pm\infty$ .

证明. 设  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ . 通过取倒数, 可以将  $A = \pm\infty$  的情形化归为  $A = 0$  的情形 (细节在此略去), 因此不妨设  $A$  为有限数.

(1) 对  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0$  的情形, 我们可以重新定义  $f(a) = g(a) = 0$ , 此时  $f, g$  在  $U \cap [a, +\infty)$  上连续. 由 Cauchy 中值定理, 对任意  $x \in V$ , 存在  $\xi_x \in (a, x)$  使得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)},$$

当  $x \rightarrow a^+$  时,  $\xi_x \rightarrow a^+$ , 所以

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\xi_x \rightarrow a^+} \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)} = A.$$

(2) 对  $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = \pm\infty$  的情形, 由于我们可以将  $f$  替换为  $f - Ag$ , 所以不妨设  $A = 0$ , 只需证明

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow a^+} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = 0.$$

由于  $A = 0$ , 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$  使得对任意  $x \in U(a, \delta) \cap (a, +\infty)$  成立

$$\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} \right| < \varepsilon.$$

任取  $x_0 \in U(a, \delta) \cap (a, +\infty)$ , 由 Cauchy 中值定理, 对任意  $x \in U(a, x_0)$ , 存在  $\xi_x \in (x, x_0)$  使得

$$\frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f(x)}{g(x) - g(x_0)} - \frac{f(x_0)}{g(x) - g(x_0)},$$

上式左边的绝对值小于  $\varepsilon$ . 由于  $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = \pm\infty$ , 我们有  $g(x) \sim g(x) - g(x_0)$  ( $x \rightarrow a^+$ ), 因此

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{x \rightarrow a^+} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| &= \overline{\lim}_{x \rightarrow a^+} \left| \frac{f(x)}{g(x) - g(x_0)} \right| = \overline{\lim}_{x \rightarrow a^+} \left| \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)} + \frac{f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} \right| \\ &\leq \overline{\lim}_{x \rightarrow a^+} \left| \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)} \right| + \overline{\lim}_{x \rightarrow a^+} \left| \frac{f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} \right| = \overline{\lim}_{x \rightarrow a^+} \left| \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)} \right| \leq \varepsilon, \end{aligned}$$

由  $\varepsilon$  的任意性可知

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow a^+} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = 0. \quad \square$$

注记 2.4.7 利用 *Cauchy* 中值定理在无穷区间上的推广，以上证明可以直接应用于  $a = \pm\infty$  的情形.

L'Hospital 法则是计算不定型极限 ( $0/0$  或  $\cdot/\infty$ ) 的重要工具，下面给出几个例子.

### 例 2.4.1

(a) 给定正整数  $n$ ，应用 L'Hospital 法则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{nx^{n-1}}{e^x} = \cdots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n!}{e^x} = 0.$$

(b) 应用 L'Hospital 法则可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0.$$

## 2.5 单调性与凸性

[单调性，凸性，Jensen 不等式，Young 不等式，Hölder 不等式，...]

## 2.6 Taylor 公式

## 2.7 不定积分

[分部积分，有理函数不定积分（利用线性无关性证明有理函数的分解）]